

# 과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 개념요약

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

## 1. 지구 형성 과정의 단계별 정리

미행성체 충돌 → 마그마 바다 → 층상 구조 분화 → 원시 지각·바다 형성의 순서를 열에너지 수지와 밀도차로 설명해야 한다.

| 단계      | 핵심 사건               | 에너지·물리량 근거              |
|---------|---------------------|-------------------------|
| 미행성체 집적 | 충돌·중력수축으로 온도 급상승    | 운동E→열E, 방사성붕괴열 누적       |
| 마그마 바다  | 지구 전체 용융            | 단열 압축·충돌열이 방출열 초과       |
| 핵-맨틀 분리 | 밀도 큰 Fe·Ni가 중심으로 침강 | 중력분화, 밀도차(위치E 방출→추가 가열) |
| 원시 지각   | 표면 냉각·고체화           | 복사 냉각, 마그마 바다 상부 결정화    |
| 원시 바다   | 수증기 응결·강수           | 온도가 물의 응결점 아래로 하강       |

**합정 ①** 핵-맨틀 분리 시 방출된 중력에너지가 오히려 지구를 **추가로 가열**한다(냉각 사건 아님). **합정 ②** 대기 조성 변화(CO<sub>2</sub> 감소·O<sub>2</sub> 증가)는 광합성 생물 출현 이후이며 형성기 자체가 아니다.

## 2. 지질 구조·부정합의 판별

| 부정합   | 하부층 상태      | 의미                    |
|-------|-------------|-----------------------|
| 평행부정합 | 상·하 지층 나란함  | 융기→침식→침강·퇴적(조산운동 약)   |
| 경사부정합 | 하부층 기울어짐·습곡 | 퇴적→조산운동(습곡·경사)→침식→재퇴적 |
| 난정합   | 하부가 심성암·변성암 | 심부암체가 융기·침식 후 퇴적층 덮음  |

**부정합의 4단계 필수 암기:** 퇴적 → 융기 → 침식(부정합면) → 침강·재퇴적. 부정합면 바로 위 기저역암(하부층 조각 포함)은 상대연령 판별의 결정적 단서.

## 3. 상대연령 결정 법칙

- **동일과정설·수평퇴적:** 최초 퇴적은 수평.
- **지층 누중:** 아래가 오래됨(단, 역전 여부를 사층리·연흔·건열로 확인).
- **관입·포획:** 관입한 화성암은 관입당한 지층보다 **나중**. 포획암은 **포획한 암체보다 먼저**.
- **부정합:** 부정합면 아래가 위보다 오래되고, 그 사이에 시간 공백(결층) 존재.

### 퇴적 구조로 지층 역전 판정

사층리: 볼록한 곡선이 위로 열림→정상. 연흔: 뾰족한 꼭대기가 위→정상. 건열: V자 벌어진 쪽이 위→정상.

## 4. 지질 단면 해석 전략(빈출)

1. 퇴적층·화성암·부정합을 **이벤트 목록**으로 분해.
2. 관입·단층은 **잘린 것이 먼저, 자른 것이 나중**.
3. 부정합면을 시간 기준선으로 삼아 상·하 사건을 두 그룹으로 분리.
4. 포획암·기저역암으로 상대순서 교차검증.

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기  
→ [neoulai.com](https://neoulai.com)

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.